خطة درس — للمعلم

البيانات من حولك في المدرسة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، بطاقة رقم لكل تلميذ (١، ٢، ٣...)، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه تطبيق جداول بيانات

أهداف التعلّم

- نقول ما البيانات، ونجدها في مدرستنا.
- نقرأ جدولًا: صفوفًا وأعمدة وخانات.
- نبني جدولًا مرتّبًا لصفّنا، ونعدّ منه.

النشاط: فصلنا في جدول

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل التلاميذ عمّا تكتبه المدرسة كل يوم: سجلّ الحضور، والدرجات، ومقياس المطر، وبطاقات المكتبة. اكتب أفكارهم على السبّورة وضع دائرة حول ما يُحفظ في جداول.

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم سجلّ حضور صغيرًا على السبّورة. أشِر إلى صف (تلميذ واحد)، وعمود (يوم واحد)، وخانة (حرف واحد، «ح» أو «غ»). ثم اعرض نسخة غير مرتّبة فيها صف مجموع وخانة فيها قيمتان، واسأل: ماذا يحدث حين نعدّ؟

٣. البناء (١٥ دقيقة): ارسم جدولًا أعمدته «رقم التلميذ» و«كيف آتي إلى المدرسة» و«الدقائق». اتفقوا أولًا على الرموز (م ماشيًا، ح حافلة، د درّاجة، ن درّاجة نارية). ثم يأتي كل تلميذ ويملأ صفّه برقمه لا باسمه.

٤. العدّ (٧ دقائق): عُدّوا كل رمز بعلامات العدّ بجانب الجدول، ثم عُدّوا الصفوف التي فيها أكثر من ٣٠ دقيقة. وتأكّدوا أن مجموع الأعداد يساوي عدد التلاميذ الحاضرين.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل عن القواعد التي جعلت الجدول سهل العدّ: صف لكل تلميذ، وعمود لكل معلومة، وقيمة واحدة في كل خانة. ثم وزّع بطاقة الخروج.

أعطِ كل تلميذ رقمًا قبل الدرس، واحتفظ بقائمة الأرقام والأسماء لنفسك. وإذا لم يعرف بعض التلاميذ عدد دقائقهم، فاقبل القيم التقريبية واكتب ذلك على الجدول.

للنقاش

- ما البيانات التي تحفظها مدرستنا ولا يعدّها أحد أبدًا؟
- لماذا استعملنا الأرقام بدل الأسماء في جدولنا؟
- ما الذي حدث حين كان في الجدول صف مجموع؟

بطاقة الخروج

- ارسم جدولًا صغيرًا فيه صفان وعمودان عن أي شيء تحبّه، وحدّد عليه صفًّا وعمودًا وخانة.

جرّبها في الفصل غدًا

ارسم جدولًا على السبّورة: صفًّا لكل تلميذ، برقمه لا باسمه، وعمودين لطريقة مجيئه إلى المدرسة وعدد الدقائق التي يستغرقها. ثم عُدّوا معًا: كم تلميذًا يمشي أكثر من ثلاثين دقيقة؟

ورقة عمل — للطلاب

البيانات من حولك في المدرسة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ جدول لطريقة مجيء التلاميذ إلى المدرسة والوقت الذي يستغرقه: ماذا يكون الصف الواحد؟

○ طريقة مجيء واحدة ○ الفصل كله ○ تلميذ واحد

٢ صِل كل قيمة من جدول الفصل بنوعها.

25 (دقيقة سيرًا إلى المدرسة)	• • • •	تاريخ: يُكتب بطريقة واحدة متّفق عليها
سيرًا / حافلة / درّاجة	• • • •	نص: يقرؤه الناس
٢ مارس ٢٠٢٦	• • • •	عدد: يُجمع ويُحسب متوسطه
«يساعد غيره دائمًا»	• • • •	فئة: تُعدّ

٣ صف المجموع داخل البيانات يساعد الحاسوب على جمع درجات الفصل.

○ صح ○ خطأ

٤ أيّ مما يلي يخالف قواعد الجدول المرتّب؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ «17 / 14» في خانة واحدة ☐ الفصل مكتوب مرة واحدة، والخانات تحته فارغة

☐ عمود عنوانه «دقائق الوصول إلى المدرسة» ☐ صف مجموع بين الصفوف ☐ صف واحد لكل تلميذ

الإجابات — للمعلم

البيانات من حولك في المدرسة

هندسة البيانات، المستوى ١، الدرس ١

١ تلميذ واحد

الجدول عن التلاميذ، فكل صف تلميذ واحد. أما طريقة المجيء وعدد الدقائق فمعلومات عن هذا التلميذ، أي أعمدة.

٢ 25 (دقيقة سيرًا إلى المدرسة) — عدد: يُجمع ويُحسب متوسطه

سيرًا / حافلة / درّاجة — فئة: تُعدّ

٢ مارس ٢٠٢٦ — تاريخ: يُكتب بطريقة واحدة متّفق عليها

«يساعد غيره دائمًا» — نص: يقرؤه الناس

الأعداد كالدقائق تُجمع ويُحسب متوسطها، والفئات كطريقة المجيء تُعدّ، والتواريخ تحتاج إلى صيغة واحدة متّفق عليها، أما النصوص كالملاحظات فتُقرأ ولا تُعدّ.

٣ خطأ

يعامل الحاسوب صف المجموع على أنه تلميذ إضافي له درجة ضخمة، فتخرج الأعداد والمتوسطات خاطئة.

٤ الفصل مكتوب مرة واحدة، والخانات تحته فارغة، صف مجموع بين الصفوف، «17 / 14» في خانة واحدة

الخانات الفارغة تحت اسم الفصل، وصفوف المجموع، وقيمتان في خانة واحدة، كلها تربك الحاسوب.

لتفكّر فيه

ما البيانات التي تحفظها مدرستك أصلًا ويمكن أن تجيب عن سؤال حقيقي لو كانت في جدول واحد مرتّب؟